



СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 16

Кооперативные игры



ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ

План лекции

1. Пример кооперативного мероприятия
2. Основные понятия и определения
3. Сценарий кооперативной игры. Характеристическая функция
4. Пример: коалиция голосования
5. Игра «Сбросы в озеро»
6. Существенная кооперативная игра
7. Вектор дележа
8. Алгоритм выделения экономически устойчивых коалиций в кооперативной игре
9. Пример дележа
10. Принцип оптимальности кооперативных игр. Вектор Шепли.
11. Пример: вектор Шепли.
12. Задача акционеров



1. Пример кооперативного мероприятия

Рассмотрим пример.

Три фирмы А, В и С должны понести расходы, например, на аренду помещения, водо- или теплоснабжение. Каждая фирма может нести расходы индивидуально, совместно ещё с какой-нибудь или в общей кооперации всех трёх. Данные о расходах в неких условных единицах приведены в таблице:

Кооперация	А	В	С	А,В	А,С	В,С	А,В,С
Расходы	120	140	120	170	160	190	255

Данные таблицы свидетельствуют в пользу общей кооперации.

Но какой вклад должен внести каждый из участников?

Один из подходов состоит в том, чтобы рассчитать экономию от кооперации, разделить её поровну и вычесть из каждой индивидуальной затраты.



1. Пример кооперативного мероприятия

Кооперация	А	В	С	А,В	А,С	В,С	А,В,С
Расходы	120	140	120	170	160	190	255

Экономия от кооперации: $120 + 140 + 120 - 255 = 125$.

Фирма А: $120 - 125/3 = 235/3$.

Фирма В: $140 - 125/3 = 295/3$.

Фирма С: $120 - 125/3 = 235/3$.

При этом фирмы А и В несут расходы $235/3 + 295/3 = 530/3 = 176\frac{2}{3}$, что превышает их совместные затраты, равные 170, и делает бессмысленным их участие в общей кооперации.

Возникает вопрос: можно ли распределить затраты так, чтобы никто из участников и ни одна коалиция участников не отказались от общей кооперации?



2. Основные определения

Кооперативная игра нескольких игроков ($n \geq 3$) – это неантагонистическая игра, в которой часть игроков может обсуждать перед игрой свои стратегии, образуя коалиции.

Анализ целесообразности кооперации и поиск условий, обеспечивающих кооперативное поведение участников, составляют предмет **теории кооперативных игр**.

Причина возникновения кооперативной игры:

стремление игроков к улучшению своих индивидуальных выигрышей

Объединение игроков в коалицию превращает их в «единого игрока», стратегиями которого являются все возможные комбинации стратегий игроков коалиции, а выигрышем — выигрыш коалиции.

! *компаньоны коалиции могут нарушать соглашения о кооперации*



3. Сценарий кооперативной игры. Характеристическая функция

Обозначим множество участников кооперативной игры как

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

Пусть $K \subseteq U$. Назовём это подмножество **коалицией участников**.

Всё множество участников будем называть **максимальной коалицией**.

Множество всех подмножеств множества U будем обозначать как 2^U .

! Каждой кооперативной игре можно поставить в соответствие игру «двух» игроков:

- «одним игроком» является коалиция K игроков множества U ;
- «другим игроком» являются остальные игроки из множества U , не вошедшие в данную коалицию K .



3. Сценарий кооперативной игры. Характеристическая функция

Введём понятие характеристической функции, которая, например, может означать прибыль или доход коалиции.

Заметим, что распределение общих затрат можно свести к распределению общей прибыли, вычитая затраты из доходов.

Каждой коалиции K поставим в соответствие **характеристическую функцию**, отображающую каждый элемент множества 2^U в действительное число:

$$v(K): 2^U \rightarrow R$$

со следующими свойствами:

1) характеристическая функция пустой коалиции равна нулю

$$v(\emptyset) = 0$$



3. Сценарий кооперативной игры. Характеристическая функция

2) характеристическая функция любой коалиции неотрицательна

$$v(K) \geq 0 \quad \forall K$$

3) характеристическая функция объединения двух непересекающихся коалиций не меньше, чем сумма характеристических функций этих коалиций (**супераддитивность**)

$$v(K_1 \cup K_2) \geq v(K_1) + v(K_2), \quad K_1 \cap K_2 = \emptyset$$

! коалиция без игроков ничего не может выиграть

! игроки в коалиции не могут выиграть меньше, чем индивидуально, иначе коалиция будет экономически неустойчивой



3. Сценарий кооперативной игры. Характеристическая функция

Если характеристическая функция $v(K)$ принимает только два значения: 0 и 1, то она называется **простой**.

Для простой характеристической функции коалиции K , для которых $v(K) = 1$, называются **выигрывающими**, а коалиции K , для которых $v(K) = 0$, — **проигрывающими**.

Простые характеристические функции возникают в условиях голосования, когда коалиция является выигрывающей, если она собирает более половины голосов (**простое большинство**) или не менее двух третей голосов (**квалифицированное большинство**).



4. Пример: коалиция голосования

Рассмотрим коалицию голосования.

Характеристическая функция задаётся формулой:

$$v(K) = \begin{cases} 0, & |K| < l, \\ 1, & |K| \geq l, \end{cases}$$

l — некоторое фиксированное число, называемое критерием большинства
(для простого большинства $l = \frac{n}{2} + 1$).



5. Игра «Сбросы в озеро»

Вокруг озера расположены n фабрик, которые используют для своих нужд чистую воду, а затем отработанную воду сбрасывают в озеро. Использованная вода загрязнена. Перед сбросом воду можно очистить, а можно не очищать. Но если хотя бы одна фабрика будет сливать загрязнённую воду, то всем придётся забирать из озера уже не чистую воду, так что перед использованием её нужно будет очищать.

Стоимость очистки собственной использованной воды C ; стоимость очистки озёрной воды, если в озеро неочищенную воду сбросили m фабрик, равна $m \cdot c$; предполагаем, что $c < C < n \cdot c$.



5. Игра «Сбросы в озеро»

Пусть несколько фабрик, объединяясь в коалицию K , договариваются о том, чтобы одновременно очищать или не очищать свои отходы. Найдём характеристическую функцию $v(K)$, значениями которой будут издержки коалиции от очистки воды. Ясно, что значение функции зависит от количества участников коалиции, т.е. от $k = |K|$.

Предполагаем, что фабрики, не присоединившиеся к коалиции, ведут себя наихудшим образом, т.е. не очищают свою воду.

- Если все сбрасывают неочищенную воду, $v(K) = -k \cdot nc$. Издержки необходимо учитывать со знаком минус.
- Если участники коалиции решают перед сбросом очищать воду, тогда k фабрик очищают, $(n - k)$ сбрасывают неочищенную воду, и $v(K) = -kC - k(n - k)c$.



5. Игра «Сбросы в озеро»

При каких значениях параметров c и C коалиции следует использовать 1-ю или 2-ю стратегию? **Проверим.**

$$v_1 - v_2 = -k \cdot nc + kC + k(n - k)c = k(C - kc) > 0.$$

Если $k < \frac{C}{c}$ — лучше придерживаться первой стратегии.

Это понятно: пока коалиция мала, ей выгоднее не очищать сброс, при росте коалиции становится выгоднее очистка перед сбросом.

$$v(K) = \begin{cases} -knc, & k < \frac{C}{c} \\ -kC - k(n - k)c, & k \geq \frac{C}{c} \end{cases}$$



6. Существенная кооперативная игра

Характеристическая функция $v_k(N)$ кооперативной игры с коалицией K определяется на основе решения биматричной игры:

$$v_k(N) = v(K) + v\left(\frac{N}{K}\right).$$

Кооперативная игра (N, v) , в которой задана коалиция K_j , называется **существенной** (или полезной), если выполняется условие групповой рациональности (групповой существенности) коалиции всех игроков:

$$v(N) = \sum_{k=1}^n v(K_k) < v_{K_j}(N),$$

где $v(N) = v(K_k)$ — сумма индивидуальных выигрышей игроков в некооперативной игре, $v_{K_j}(N)$ — характеристическая функция кооперативной игры (суммарный выигрыш игроков в кооперативной игре.)



6. Существенная кооперативная игра

В несущественной игре коалиции экономически неустойчивы, поскольку объединение в эти коалиции не способствует увеличению индивидуальных выигрышей одного или нескольких игроков.

Таким образом, для начала кооперативной игры должны удовлетворяться условия:

- групповой существенности (игра существенна);
- коалиции должны обладать устойчивостью.

Коалиция $K \in N$ является **устойчивой**, если не существует других коалиций, которые смогут обеспечить больший выигрыш для недовольных беглецов из коалиции K .



7. Вектор дележа

Конфигурация кооперативной игры (т. е. разбиение игроков по коалициям) с учетом выигрыша каждой коалиции **является устойчивой**, если характеристическая функция коалиции всех игроков принимает максимальное значение по сравнению с характеристическими функциями всех возможных конфигураций этой игры, для которых выполняется условие групповой рациональности.

! Прежде чем формировать коалиции и начинать процесс игры, игрокам следует договориться о принципах **дележа выигрыша**.



7. Вектор дележа

Дележом кооперативной игры (N, v) с заданной коалицией K_j называется вектор $\mu = \{\mu_k = \mu(\{F_k\})\}$, $k = \overline{1, n}$, для которого одновременно выполняются два условия:

$$\sum_{k=1}^n \mu(\{F_k\}) = v_{K_j}(\{N\}),$$
$$\mu(\{F_k\}) \geq v(F_k), \quad k = \overline{1, n}.$$

Итак, необходимым и достаточным условием наличия любой существенной игры является условие индивидуальной рациональности дележа для всех игроков:

$$\mu(\{F_k\}) = v(F_k) + \Delta v_{K_j}(\{F_k\}),$$
$$\Delta v_{K_j}(\{F_k\}) > 0, \quad k = \overline{1, n}.$$



7. Вектор дележа

Делёж внутри коалиции чаще всего производится двумя способами:

- с учётом индивидуальных вкладов игроков в выигрыш коалиции (в случае, когда решение биматричной игры может быть найдено исключительно с помощью применения отношений доминирования);
- с учётом индивидуальных выигрышей игроков в некооперативной игре $v(F_k)$ (это более общий способ дележа).

В случае 2 делёж производится по формуле:

$$\mu(\{F_k\}) = v(F_k) \frac{v(\{K_j\})}{\sum_{F_k \in K_j} v_{K_j}(F_k)},$$

где $v(F_k)$ — индивидуальный выигрыш игрока F_k в некооперативной игре, $\mu(\{F_k\})$ — индивидуальный выигрыш игрока F_k в кооперативной игре, $v(\{K_j\})$ — суммарный выигрыш игроков коалиции K_j , $\sum_{F_k \in K_j} v_{K_j}(F_k)$ — сумма индивидуальных выигрышей в некооперативной игре игроков, составляющих коалицию K_j .



8. Алгоритм выделения экономически устойчивых коалиций в кооперативной игре

1. Решаются попарно некооперативные игры для всех N игроков методами теории биматричных игр.

Например, если $N = 3$, то решаются игры: первый против второго (I — II); первый против третьего (I — III) и второй против третьего (II — III).

2. Определяются индивидуальные выигрыши игроков в некооперативной игре $v(K_k)$ как средние арифметические по всем партиям данного игрока.

3. Подсчитывается характеристическая функция некооперативной игры $v(N)$ как сумма индивидуальных выигрышей всех игроков:

$$v(N) = \sum_{k=1}^n v(K_k).$$



8. Алгоритм выделения экономически устойчивых коалиций в кооперативной игре

4. Составляются всевозможные конфигурации коалиций для данной игры и рассчитываются для каждой коалиции характеристические функции выигрыша:

- ◆ Определяются матрицы выигрышей для каждой коалиций с учетом того, что стратегии коалиции являются комбинациями всех возможных стратегий игроков, входящих в данную коалицию.
- ◆ Решаются биматричные игровые задачи для составленных кооперативных игр.
- ◆ Рассчитываются для каждой кооперации характеристические функции выигрыша.

5. На основе условия групповой рациональности (существенности) $v_{K_j}(N) > v(N)$ выделяются существенные игры, представляющие интерес для дальнейшего рассмотрения.



8. Алгоритм выделения экономически устойчивых коалиций в кооперативной игре

6. Берётся игра с максимальной характеристической функцией и для неё проверяется условие индивидуальной рациональности:

$$\mu(\{F_k\}) > v(F_k), \quad k = \overline{1, n}.$$

При выполнении этого условия конфигурация игры является экономически устойчивой.

! Если условие индивидуальной рациональности не выполняется, рассматривается существенная игра с меньшим значением характеристической функции.

7. Производится делёж внутри коалиций в выбранной игре на основе индивидуальных вкладов игроков в выигрыш коалиции или на основе индивидуальных выигрышей в некооперативной игре.



9. Пример дележа

Три страховые компании конкурируют между собой. У всех у них разные тарифы. Конкуренция между собой представлена в трёх биматричных играх, где указаны доходы компаний в зависимости от стратегий компании и конкурента.

I против II:

I	1	3
1	11	9
2	3	6

II	1	3
1	9	10
2	7	8

Определить наилучшие коалиции

I против III:

I	2	3
1	7	9
2	4	5

III	2	3
1	7	5
2	10	10

II против III:

II	2	3
1	10	10
3	7	8

III	2	3
1	10	8
3	10	7



9. Пример дележа

1. Решаем три биматричные игры:

$$\text{I против II} \quad V(\text{I}) = 9 \quad V(\text{II}) = 10$$

$$\text{I против III} \quad V(\text{I}) = 7 \quad V(\text{III}) = 7$$

$$\text{II против III} \quad V(\text{II}) = 10 \quad V(\text{III}) = 10$$

2. Определяем индивидуальные выигрыши в некооперативной игре:

$$V(\text{I}) = (9 + 7)/2 = 8 \quad V(\text{II}) = 10 \quad V(\text{III}) = (7 + 10)/2 = 8,5$$

3. Вычисляем характеристическую функцию некооперативной игры:

$$V(\text{I}) + V(\text{II}) + V(\text{III}) = 8 + 10 + 8,5 = 26,5$$



9. Пример дележа

4. Строим все возможные коалиции:

4.1. I и II против III:

I, II	2	3
1,1	7+10=17	9+10=19
1,3	7+7=14	9+8=17
2,1	4+10=14	5+10=15
2,3	4+7=11	5+8=13

III	2	3
1,1	7+10=17	5+8=13
1,3	7+10=17	5+7=12
2,1	10+10=20	10+8=18
2,3	10+10=20	10+7=17

$$V(\{I, II\}) = 17$$

$$V(\{III\}) = 17$$

$$V(\{I, II\} \rightarrow \{III\}) = 34 > 26,5 \quad \text{Игра существенная}$$



9. Пример дележа

4.2. I и III против II:

I, III	1	3
1,2	11+10=21	9+10=19
1,3	11+8=19	9+7=16
2,2	3+10=13	6+10=16
2,3	3+8=11	6+7=13

II	1	3
1,2	9+10=19	10+7=17
1,3	9+10=19	10+8=18
2,2	7+10=17	8+7=15
2,3	7+10=17	8+8=16

$$V(\{I, III\}) = 21$$

$$V(\{II\}) = 19$$

$$V(\{I, III\} \rightarrow \{II\}) = 40 > 26,5 \quad \text{Игра существенная}$$



9. Пример дележа

4.3. I против II и III:

I	1,2	1,3	3,2	3,3
1	11+7=18	11+9=20	9+7=16	9+9=18
2	3+4=7	3+5=8	6+4=10	6+5=11

II, III	1,2	1,3	3,2	3,3
1	9+7=16	9+5=14	10+7=17	10+5=15
2	7+10=17	7+10=17	8+10=18	8+10=18

$$V(\{I\}) = 16$$

$$V(\{II, III\}) = 17$$

$$V(\{I\} \rightarrow \{II, III\}) = 33 > 26,5 \quad \text{Игра существенная}$$



9. Пример дележа

5. Выделяются существенные игры, представляющие интерес для которых:

$$v_{K_j}(N) > v(N)$$

В нашем случае все коалиции.

6. Выбирается существенная игра с максимальной характеристической функцией.

$$v(\{I, III\} \rightarrow \{II\}) = 40$$



9. Пример дележа

7. Производим делёж:

7.1. С учётом индивидуальных вкладов:

I, III	1	3
1,2	11+10=21	9+10=19
1,3	11+8=19	9+7=16
2,2	3+10=13	6+10=16
2,3	3+8=11	6+7=13

II	1	3
1,2	9+10=19	10+7=17
1,3	9+10=19	10+8=18
2,2	7+10=17	8+7=15
2,3	7+10=17	8+8=16

$$\mu(I) = 11 > V(I) = 8$$

$$\mu(III) = 10 > V(III) = 8,5$$

$$\mu(II) = 19 > V(II) = 10$$



9. Пример дележа

7.2. С учётом индивидуальных выигрышей в индивидуальной игре:

$$\mu(\{F_k\}) = v(F_k) \frac{v(\{K_j\})}{\sum_{F_k \in K_j} v_{K_j}(F_k)}$$

$$\mu(I) = V(I) * V(\{I, III\}) / (V(I) + V(III)) = 8 * 21 / (8 + 8,5) = 10,2$$

$$\mu(III) = V(III) * V(\{I, III\}) / (V(I) + V(III)) = 8,5 * 21 / (8 + 8,5) = 10,8$$

$$\mu(II) = V(II) * V(\{II\}) / V(II) = 10 * 19 / 10 = 19$$



10. Принцип оптимальности кооперативных игр. Вектор Шепли

Определение. Вектором Шепли называется делёж игры (N, v) , определяемый следующим образом:

$$\varphi_i = \sum_{K_i \subset N} \frac{(k-1)!(n-k)!}{n!} (v(\{K_i\}) - v(\{K_i \setminus i\})), \quad i = 1, \dots, n,$$

(1)

где суммирование производится по всем коалициям K_i , содержащим i -го игрока, k — число членов коалиции K_i ,
 n — общее число участников кооперативной игры (N, v) .



10. Принцип оптимальности кооперативных игр. Вектор Шепли

В формуле **(1)** $\frac{(k-1)!(n-k)!}{n!}$ – *вероятность формирования коалиции K_i по всему множеству N .*

Следовательно, $\sum_{K_i \subset N} \frac{(k-1)!(n-k)!}{n!} = 1$, при этом $\frac{(k-1)!(n-k)!}{n!} \geq 0$.

$(v(\{K_i\}) - v(\{K_i \setminus i\}))$ – **гарантированный выигрыш**, который приносит игрок i в игру.

Функция φ_i является усреднённым вкладом игрока i в игру.

Таким образом Вектор Шепли – это n -компонентный вектор, i -я компонента которого понимается как **справедливый выигрыш**, назначаемый игроку i в соответствии с его «вкладом» в игру (самый справедливый делёж).



11. Пример: вектор Шепли

Комитет из трёх человек принимает различные решения простым большинством (два «за»), но один его член (председатель) имеет право вето. **Определить вектор Шепли для соответствующей игры.**

Решение.

Составим характеристическую функцию, считая выигрыш коалиции при принятии предлагаемого ею решения равным 1, а при отклонении — 0 (игроку, имеющему право вето, присвоим номер I).

Имеем несколько коалиций. Коалиции из двух игроков с игроком 1 и коалиция из трёх игроков выигрышные.

Остальные коалиции проигрышные.

$$v(\{I, II\}) = v(\{I, III\}) = v(\{I, II, III\}) = 1;$$

$$v(\{I\}) = v(\{II\}) = v(\{III\}) = v(\{II, III\}) = 0.$$



11. Пример: вектор Шепли

Рассчитаем вектор Шепли:

$$\varphi_i = \sum_{k_i \subseteq N} \frac{(k-1)!(n-k)!}{n!} (v(\{K_i\}) - v(\{K_i \setminus i\}))$$

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{(2-1)!(3-2)!}{3!} (v(\{I, II\}) - v(\{II\})) + \frac{(2-1)!(3-2)!}{3!} (v(\{I, III\}) - v(\{III\})) + \\ &+ \frac{(3-1)!(3-3)!}{3!} (v(\{I, II, III\}) - v(\{II, III\})) = \frac{1}{6} (1 - 0) + \frac{1}{6} (1 - 0) + \frac{2}{6} (1 - 0) = \frac{4}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi_2 &= \frac{(2-1)!(3-2)!}{3!} (v(\{I, II\}) - v(\{I\})) + \frac{(3-1)!(3-3)!}{3!} (v(\{I, II, III\}) - v(\{I, III\})) = \\ &= \frac{1}{6} (1 - 0) + \frac{2}{6} (1 - 1) = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi_3 &= \frac{(2-1)!(3-2)!}{3!} (v(\{I, III\}) - v(\{I\})) + \frac{(3-1)!(3-3)!}{3!} (v(\{I, II, III\}) - v(\{I, II\})) = \\ &= \frac{1}{6} (1 - 0) + \frac{2}{6} (1 - 1) = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Ответ: $\left(\frac{4}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right)$



12. Задача акционеров

В таблице приведено распределение акций между акционерами A, B, C, D:

акционеры	A	B	C	D
акции	10	20	30	40

Голосование на собраниях акционеров происходит пакетами акций.

Акционер C предлагает акционеру B купить у него за приличную сумму 10 его акций с целью повысить влияние на принимаемые решения.

Следует ли акционеру B идти на эту сделку?

! Данная ситуация может рассматриваться как простая игра четырёх игроков.



12. Задача акционеров

Пусть характеристическая функция коалиции равна 1, если коалиция набирает более половины акций, в противном случае равна 0. Тогда получим следующие значения характеристической функции:

A	B	C	D	AB	AC	AD	BC	BD	CD	ABC	ABD	ACD	BCD	ABCD
10	20	30	40	30	40	50	50	60	70	60	70	80	90	100
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

Далее по формуле **(1)** вычислим координаты вектора Шепли

$$\varphi_i = \sum_{k_i \subset N} \frac{(k-1)!(n-k)!}{n!} (v(\{K_i\}) - v(\{K_i \setminus i\})), \quad i = 1, \dots, n,$$

(1)



12. Задача акционеров

$$\begin{aligned}\varphi_1 = & \frac{(3-1)!(4-3)!}{4!} (v(\{I, II, III\}) - v(\{II, III\})) + \frac{(3-1)!(4-3)!}{4!} (v(\{I, II, IV\}) - v(\{II, IV\})) + \\ & + \frac{(3-1)!(4-3)!}{4!} (v(\{I, III, IV\}) - v(\{III, IV\})) + \frac{(4-1)!(4-4)!}{4!} (v(\{I, II, III, IV\}) - v(\{II, III, IV\})) = \frac{1}{12}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi_2 = & \frac{(3-1)!(4-3)!}{4!} (v(\{I, II, III\}) - v(\{I, III\})) + \frac{(3-1)!(4-3)!}{4!} (v(\{I, II, IV\}) - v(\{I, IV\})) + \\ & + \frac{(4-1)!(4-4)!}{4!} (v(\{I, II, III, IV\}) - v(\{I, III, IV\})) + \frac{(2-1)!(4-2)!}{4!} (v(\{II, IV\}) - v(\{IV\})) + \\ & + \frac{(3-1)!(4-3)!}{4!} (v(\{II, III, IV\}) - v(\{III, IV\})) = \frac{3}{12}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi_3 = & \frac{(3-1)!(4-3)!}{4!} (v(\{I, II, III\}) - v(\{I, II\})) + \frac{(4-1)!(4-4)!}{4!} (v(\{I, II, III, IV\}) - v(\{I, II, IV\})) + \\ & + \frac{(3-1)!(4-3)!}{4!} (v(\{I, III, IV\}) - v(\{I, IV\})) + \\ & + \frac{(3-1)!(4-3)!}{4!} (v(\{II, III, IV\}) - v(\{II, IV\})) + \\ & + \frac{(2-1)!(4-2)!}{4!} (v(\{III, IV\}) - v(\{IV\})) = \frac{3}{12}\end{aligned}$$



12. Задача акционеров

$$\begin{aligned}\varphi_4 = & \frac{(3-1)!(4-3)!}{4!} (v(\{I, II, IV\}) - v(\{I, II\})) + \frac{(4-1)!(4-4)!}{4!} (v(\{I, II, III, IV\}) - v(\{I, II, III\})) + \\ & + \frac{(3-1)!(4-3)!}{4!} (v(\{I, III, IV\}) - v(\{I, III\})) + \frac{(3-1)!(4-3)!}{4!} (v(\{II, III, IV\}) - v(\{II, III\})) + \\ & + \frac{(2-1)!(4-2)!}{4!} (v(\{II, IV\}) - v(\{II\})) + \frac{(2-1)!(4-2)!}{4!} (v(\{III, IV\}) - v(\{IV\})) = \frac{5}{12}\end{aligned}$$

Координаты вектора Шепли: $\left(\frac{1}{12}, \frac{3}{12}, \frac{3}{12}, \frac{5}{12}\right)$

Таким образом, акционеры В и С имеют одинаковые показатели влияния, то есть следует рекомендовать В воздержаться от бессмысленной сделки или оплатить её только с учётом дохода от дополнительных акций.

! Для сравнения доли акций: $\left(\frac{1}{10}, \frac{2}{10}, \frac{3}{10}, \frac{4}{10}\right)$



Спасибо за
внимание

